1525번 - 퍼즐 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	32 MB (하단 참고)	20623	9214	5841	43.257%

문제

3×3 표에 다음과 같이 수가 채워져 있다. 오른쪽 아래 가장 끝 칸은 비어 있는 칸이다.

1	2	3
4	5	6
7	8	

어떤 수와 인접해 있는 네 개의 칸 중에 하나가 비어 있으면, 수를 그 칸으로 이동시킬 수가 있다. 물론 표 바깥으로 나가는 경우는 불가능하다. 우리의 목표는 초기 상태가 주어졌을 때, 최소의 이동으로 위와 같은 정리된 상태를 만드는 것이다. 다음의 예를 보자.

1		3
4	2	5
7	8	6

1	2	3
4		5
7	8	6

1	2	3
4	5	
7	8	6

1	2	3
4	5	6
7	8	

가장 윗 상태에서 세 번의 이동을 통해 정리된 상태를 만들 수 있다. 이와 같이 최소 이동 횟수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

세 줄에 걸쳐서 표에 채워져 있는 아홉 개의 수가 주어진다. 한 줄에 세 개의 수가 주어지며, 빈 칸은 0으로 나타낸다.

출력

첫째 줄에 최소의 이동 횟수를 출력한다. 이동이 불가능한 경우 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1 0 3
4 2 5
7 8 6
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
3 6 0
8 1 2
7 4 5
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: djm03178 (/user/djm03178)
- 데이터를 추가한 사람: hello70825 (/user/hello70825)
- 메모리 제한을 수정한 사람: portableangel (/user/portableangel)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모리 제한

- Java 8: 256 MB
- Java 8 (OpenJDK): 256 MB
- Java 11: 256 MB
- Kotlin (JVM): 256 MB

메모